

Periférico en Shield HW-262	Pin del Shield (Arduino Rev3)	Pin GPIO STM32 (DISCO-F407)	Puerto / Pin HAL	Observaciones Configuración Hardware
LED D1 (LED 1)	D13	P1-PD13	GPIOD, GPIO_PIN_13	Lógica inversa (LOW = Encendido). Nota: Comparte pin con LED User del Nucleo.
LED D2 (LED 2)	D12	P1-PD12	GPIOD, GPIO_PIN_12	Lógica inversa (LOW = Encendido).
LED D3 (LED 3)	D11	P1-PD14	GPIOD, GPIO_PIN_14	Lógica inversa (LOW = Encendido).
LED D4 (LED 4)	D10	P1-PD15	GPIOD, GPIO_PIN_15	Lógica inversa (LOW = Encendido).
Pulsador S1	A1	P2-C8	GPIOC, GPIO_PIN_8	Entrada digital. LOW al presionar. Requiere PULLUP interno o usar el jumper J2 del shield.
Pulsador S2	A2	P2-C9	GPIOC, GPIO_PIN_9	Entrada digital. LOW al presionar. Requiere PULLUP interno o usar el jumper J2 del shield.
Pulsador S3	A3	P2-A8	GPIOA, GPIO_PIN_8	Entrada digital. LOW al presionar. Requiere PULLUP interno o usar el jumper J2 del shield.
Buzzer Pasivo/Activo	D3	P1-PD8	GPIOD, GPIO_PIN_8	Salida digital/PWM. Activo en LOW (Transistor NPN/PNP integrado).
74HC595 - Latch Clock	D4	P1-PD9	GPIOD, GPIO_PIN_9	Pin RCLK / Latch (LATCH). Genera el pulso de cierre de datos.
74HC595 - Shift Clock	D7	P1-PD10	GPIOD, GPIO_PIN_10	Pin SRCLK / Clock (CLK). Pulso de reloj serie.
74HC595 - Serial Data	D8	P1-PD11	GPIOD, GPIO_PIN_11	Pin SER / Data (DATA). Envío de bits serie a los displays.
Potenciómetro (10kΩ)	A0	NC		Entrada Analógica (ADC1_IN0). Mide tensión proporcional.
Conector Sensor Temp (LM35/DS18B20)	A4	NC		Entrada Analógica/Digital según el sensor montado.



Aspectos Críticos a Tener en Cuenta con STM32CubeIDE

1. Lógica Inversa en LEDs:

- En el HW-262, el ánodo de los LEDs está conectado a VCC a través de resistencias. Para encender un LED debes escribir un nivel **LÓGICO BAJO** (`GPIO_PIN_RESET`), y para apagarlo un nivel **ALTO** (`GPIO_PIN_SET`).

2. Polaridad de los Pulsadores:

- Los pulsadores S_1 , S_2 y S_3 conectan el pin a masa (`GND`) cuando son presionados. En reposo entregan `HIGH` (3.3V). Configura en CubeMX las entradas con la opción `GPIO Pull-up` .

3. Conflicto del Pin PA5 (LED D1 / LD2 NUCLEO):

- El pin `D13` de Arduino mapea a `PA5` en el STM32. Este pin está conectado internamente al LED verde integrado en la placa Nucleo (`LD2`). Al parpadear el LED D1 del shield, también parpadeará el LED integrado de la tarjeta.

4. Nivel de Tensión (3.3V vs 5V):

- El STM32 trabaja a lógica de **3.3V**. El Shield HW-262 se alimenta mediante el pin de **5 V** y **3.3 V** de la placa Nucleo. Los integrados `74HC595` responden correctamente al nivel CMOS de 3.3V enviado por los pines de la Nucleo-F103.